

USANDO MAPAS CONCEITUAIS COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES DE FÍSICA EXPERIMENTAL.

USING CONCEPT MAPS AS INSTRUMENT FOR EVALUATION AND LEARNING IN EXPERIMENTAL PHYSICS ACTIVITIES.

Herbert Alexandre João¹, Jerusha Mattos Câmara²

¹Universidade de São Paulo/Instituto de Física de São Carlos, herbert@ifsc.usp.br

²Universidade Federal do Mato Grosso/Instituto de Ciências da Saúde, jemattos1@gmail.com

Resumo

Este artigo teve como proposta analisar os mapas conceituais elaborados por monitores sobre o entendimento de atividades experimentais realizadas por eles em um programa de extensão universitária. A utilização dos mapas conceituais tinha como propósito avaliar a compreensão de uma atividade experimental de demonstração e possibilitar a aprendizagem. A análise dos mapas se deu com base na Teoria da Aprendizagem Significativa e, de acordo, com os critérios de proposições, hierarquia, ligações cruzadas e exemplos, propostos por Novak. Os resultados do estudo demonstram que, na elaboração dos mapas conceituais sobre atividades experimentais, havia a ausência de hierarquias bem definidas que evidenciassem a diferenciação progressiva dos conceitos mapeados e ligações cruzadas que sintetizassem as proposições ou os conceitos apresentados. Talvez essa dificuldade encontrada pelos monitores ocorra por levarem mais em consideração os procedimentos do que os conhecimentos teóricos abarcados na atividade experimental. Assim, acredita-se que os monitores necessitem de formação mais teórica para que os erros conceituais apresentados sejam sanados. Além disso, vê-se a importância de se trabalhar com esses alunos os aspectos relevantes da atividade experimental e, após isso, permitir que reavaliem o mapa conceitual elaborado.

Palavras-chave: Mapas conceituais, Atividades Experimentais, Aprendizagem Significativa.

Abstract

This article aims to analyze the conceptual maps prepared by monitors on the understanding of experimental activities carried out by them in a university extension program. The use of concept maps was intended to evaluate the understanding of an experimental demonstration activity and enable learning. The analysis of maps was made based on the Theory of Meaningful Learning and, in accordance with the criteria of propositions, hierarchy, crosslinks and examples, proposed by Novak. The study results show that, in the preparation of conceptual maps about experimental activities, there was a lack of well-defined hierarchies that evidence a progressive differentiation of concepts mapped and cross-links that synthesized the proposals or concepts presented. Perhaps this difficulty encountered by monitors from occurring by taking more account procedures than encompassed theoretical knowledge in

experimental activity. Thus, it is believed that monitors require more theoretical background to solve the errors. Also, we see the importance of working with these students the relevant aspects of experimental activity and, after that, allow reevaluate the concept map prepared.

Keywords: Concept maps, Experimental activities, Meaningful learning.

Justificativa e objetivos

A utilização de atividades experimentais como uma metodologia de ensino propõe-se a ir além da mera observação de fenômenos e objetos ou, simplesmente, de registrar suas propriedades, mas ela requer a compreensão do processo de construção de um novo conhecimento, que não se dá em partes estanques, mas é complexa e contínua. De acordo com Novak e Gowin (1988), quando os alunos realizam atividades experimentais levam mais em consideração os aspectos procedimentais do que como os fenômenos deverão ser observados ou, ainda, que relações entre conceitos são importantes naquele momento. Foi a partir desta observação do autor que, neste estudo, objetivou-se analisar qual o entendimento de monitores de um programa de extensão universitária sobre atividades experimentais de física desenvolvidas por eles através do uso de mapas conceituais e diagnosticar a impressão que tiveram quanto a utilização desta ferramenta para explicarem os experimentos. Isso porque, segundo os autores, uma das maneiras mais eficientes de se empregar os mapas conceituais é utilizando-os não só como ferramenta de aprendizagem, mas como ferramenta de avaliação, incentivando assim os alunos a usarem padrões de aprendizagem significativos.

O uso do mapa conceitual neste estudo se justifica pelo fato de que esta ferramenta possibilita a identificação das ideias prévias dos alunos, possibilitando que os estudantes, ao elaborarem o mapa, façam conexões entre os conceitos, reexaminem o conteúdo em estudo, identifiquem inclusive a falta de conexões apresentadas entre os conceitos, criem mais ligações cruzadas, visualizando sua estrutura conceitual e pensem em um nível mais profundo de conhecimento (MOREIRA, 2013). Além disso, o mapa conceitual pode colaborar para formação de um ambiente propício para a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1980; NOVAK, 1991). Esta pode ser compreendida como um processo em que existe a interação entre uma nova informação com os aspectos relevantes da estrutura cognitiva do aluno e esta seria o conteúdo total de ideias que o sujeito tem e a forma como está organizada.

A importância dos mapas conceituais para a aprendizagem significativa

Aguiar (2013) afirma que existem diversos tipos de organizadores gráficos, um deles seria o instrumento de mapas conceituais, proposto por Joseph Novak nos anos 70, constituindo a escolha para representar, neste trabalho, os modelos mentais idiossincráticos dos sujeitos foco de observação.

Para Moreira (2013) existem três princípios básicos da Teoria de Ausubel que são fundamentais na elaboração dos mapas conceituais. Primeiramente, Ausubel acredita que novas aprendizagens se desenvolvem a partir de conceitos relevantes e proposições já existentes na estrutura cognitiva dos indivíduos. Além disso, vê

essa estrutura como organização hierárquica, na qual os conceitos mais gerais, mais inclusivos, estão em níveis mais altos na hierarquia e os conceitos mais específicos, mais ou menos inclusivos, vão sendo incorporados pelos conceitos mais gerais. Por último, quando a aprendizagem significativa acontece, as interações entre conceitos tornam-se mais esclarecidas, mais exatas e melhor conectadas com outros conceitos e proposições (NOVAK; CAÑAS, 2006). Para os autores o valor educativo dos mapas conceituais está no distinguir e valorizar a mudança no significado da experiência humana. Consideram o mapa conceitual como um instrumento de representação do conhecimento, desta forma, apoio para o trabalho em diferentes campos conceituais, cujo principal intuito é servir de facilitador da aprendizagem, promovendo sua criação e utilização.

Segundo Moreira (2013) a aprendizagem significativa pode ser dividida em três formas: a subordinada, a superordenada e a combinatória. A subordinada seria a mais comum, através da qual o novo conhecimento se ancora em um outro conhecimento já presente na estrutura cognitiva do sujeito, isso permite que o novo conhecimento obtenha significado e o prévio se torne diferenciado, claro, estabilizado. Pode existir interação entre o novo conhecimento e mais de um conhecimento prévio, mas sempre existe uma interação mais forte, onde um conhecimento prévio se torna indispensável para proporcionar significado ao novo conhecimento. A superordenada é a aprendizagem na qual ocorre a reorganização cognitiva tornando um conhecimento hierarquicamente superior a outros. Esse processo ocorre geralmente quando o sujeito no processo de aprendizagem nota as relações existentes entre conhecimentos aprendidos por subordinação. É possível acontecer que o indivíduo perceba um novo conhecimento ou um novo significado seja notado, sendo hierarquicamente superior a outros, conseguindo estabelecer distinções, relações, causalidades, níveis de diferença, entre os conhecimentos aprendidos por subordinação. A combinatória, por seu lado, é a aprendizagem que produz significado à um novo conhecimento pela interação cognitiva entre um grupo de conhecimentos prévios, característico de um sujeito que possui um bom domínio de um corpo de conhecimentos.

Desta forma, segundo Moreira (2013) a interação cognitiva entre conhecimentos prévios e novos conhecimentos está na essência da aprendizagem cognitiva. Os mapas conceituais (MCs) permitem essa interação. Assim, os MCs são instrumentos de organização dos conhecimentos capazes de gerar, o que na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, se conhece como aprendizagem com significado. As condições para isso são a predisposição para aprender, a existência de conhecimentos prévios adequados, especificamente relevantes, os chamados subsunçores, e materiais potencialmente significativos. Na verdade, seriam duas condições, a predisposição para aprender e os materiais potencialmente significativos, pois estes implicam significado lógico e conhecimentos prévios adequados.

Metodologia

O presente estudo envolveu seis monitores de um programa de extensão universitária do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP), chamado “Universitário por um dia”. Tem-se que cinco são alunos de graduação da área de exatas do Instituto e um aluno de ensino médio, participante de pré- iniciação Científica na universidade.

O Programa “Universitário por um dia” traz atividades de cunho demonstrativo que abordam diferentes conceitos fundamentais de Física em um laboratório de ensino - a Sala do Conhecimento. A programação inclui uma palestra sobre as atividades de pesquisa, ensino e extensão, show de Física e uma apresentação da estrutura dos cursos de graduação do IFSC e as oportunidades no mercado de trabalho.

Para início das atividades para posterior coleta de dados, foi formado um grupo para leitura e discussão do artigo “Como fazer bons mapas conceituais? Estabelecendo parâmetros de referências e propondo atividades de treinamento” (AGUIAR *et al.*, 2013)¹ em que se focou na metodologia descrita no artigo para a construção de Mapas Conceituais.

Após esta fase foi solicitado aos alunos que escolhessem um dos experimentos da Sala do Conhecimento que tinham maior facilidade ou afinidade e elaborassem um mapa conceitual com o intuito de ilustrarem, por meio desta ferramenta, como explicariam a demonstração escolhida aos visitantes do programa. Os temas das atividades experimentais escolhidas foram: Refração e reflexão interna total da luz; Experiência de Oersted; Experimento de Indução Eletromagnética de Faraday; Ondas sonoras e Tubo de Kundt; Batimento e Ressonância Sonora com Diapasões; Termodinâmica com Nitrogênio Líquido. Numerou-se os tópicos acima, respectivamente como Mapa Conceitual 1 (MC1); MC2; MC3; MC4; MC5 e MC6.

Após a construção dos mapas conceituais os alunos responderem um questionário composto das seguintes perguntas: 1) Você já conhecia a ferramenta de mapas conceituais?; 2) Fale como foi o processo de construção do mapa conceitual. (Facilidade e/ou dificuldade, dúvidas etc.); 3) A elaboração do mapa conceitual trouxe alguma contribuição ao seu conhecimento? Justifique. Buscou-se com estas perguntas dados para diagnosticar a impressão dos monitores sobre o uso dos mapas conceituais para explicarem o experimento escolhido.

Para a análise dos mapas conceituais desenvolvidos pelos monitores utilizaram-se os critérios apontados por Novak (1988) que são: proposições, hierarquia, ligações cruzadas e exemplos. Com relação às proposições procurou-se verificar se eram estabelecidas ligações entre os conceitos e se estas tinham significado. Verificou-se também se havia uma hierarquia entre os conceitos e se os conceitos subordinados eram mais específicos e menos gerais dos que os relacionados acima deles. Foi investigado se eram estabelecidas ligações significativas entre um segmento da hierarquia conceitual e outro segmento e se eram válidas. Ainda, verificou-se a existência de exemplos válidos. Para simplificar essa primeira análise dos seis mapas conceituais utilizou-se para cada um dos critérios o conceito Satisfatório (S) ou Insatisfatório (I).

A análise qualitativa do entendimento e das dificuldades encontradas pelos monitores na elaboração dos mapas foi realizada através de depoimentos e de questões abertas aplicadas após as atividades com mapas conceituais.

Análise da pesquisa

¹ Disponível em: revistas.if.usp.br/rbpec/article/viewFile/548/343. Acesso em 20 de abril de 2016.

A partir da análise dos seis mapas conceituais desenvolvidos pelos monitores estruturou-se a tabela abaixo na qual se vincula os critérios propostos por Novak (1988) citados acima.

Tabela 1: Avaliação dos Mapas conceituais elaborados pelos monitores, de acordo com os critérios de Novak (1988).

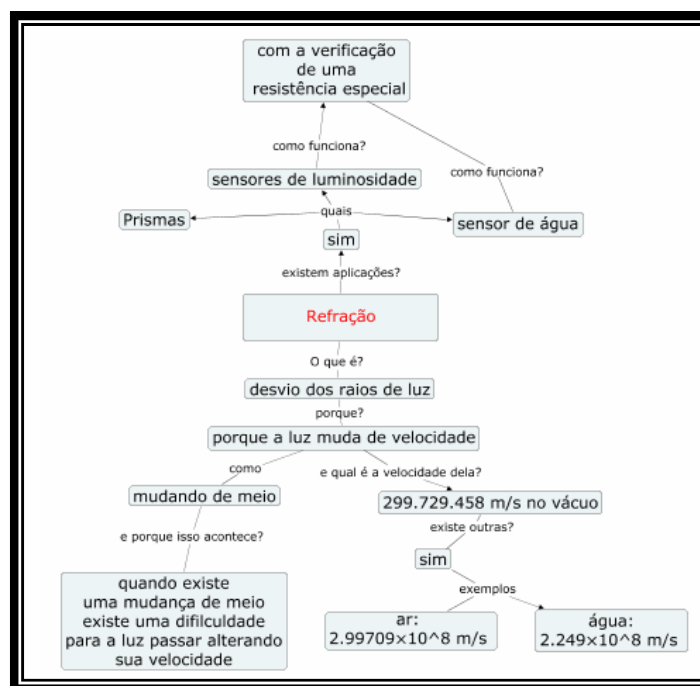
CRITÉRIOS	MC1	MC2	MC3	MC4	MC5	MC6
PROPOSIÇÕES	I	I	S	I	I	I
HIERARQUIA	I	I	S	I	S	S
LIGAÇÕES CRUZADAS	I	I	I	I	S	I
EXEMPLOS	S	S	I	S	I	S

Fonte: próprio autor

Analisando-se os mapas conceituais produzidos observou-se que dos seis, apenas um apresentava satisfatoriamente as proposições, onde vários conceitos se relacionavam aos seus significados de modo correto. Os demais mapas demonstraram erros conceituais significativos, inclusive na denominação dos mesmos. Percebe-se que, com relação ao critério proposição, os monitores em pouquíssimas vezes conseguiram estabelecer ligações entre conceitos e seus significados. Assim, pode-se considerar que em apenas um mapa conceitual (MC3) as proposições eram fisicamente válidas. Não foram observados erros semânticos.

Observou-se, ainda, o uso de palavras de ligação sob as linhas que demonstravam erros conceituais, dos quais se pode usar como exemplo o MC1 onde o monitor inverte a causa da refração com sua consequência. O monitor atribui a mudança de velocidade como consequência do desvio da luz, além de afirmar que a refração ocorre somente com o desvio da luz. Além deste erro conceitual o aluno apresenta dois conceitos diferentes, mas não faz a distinção, já que os sensores de água (chuva) utilizam o princípio da reflexão interna total frustrada além da refração.

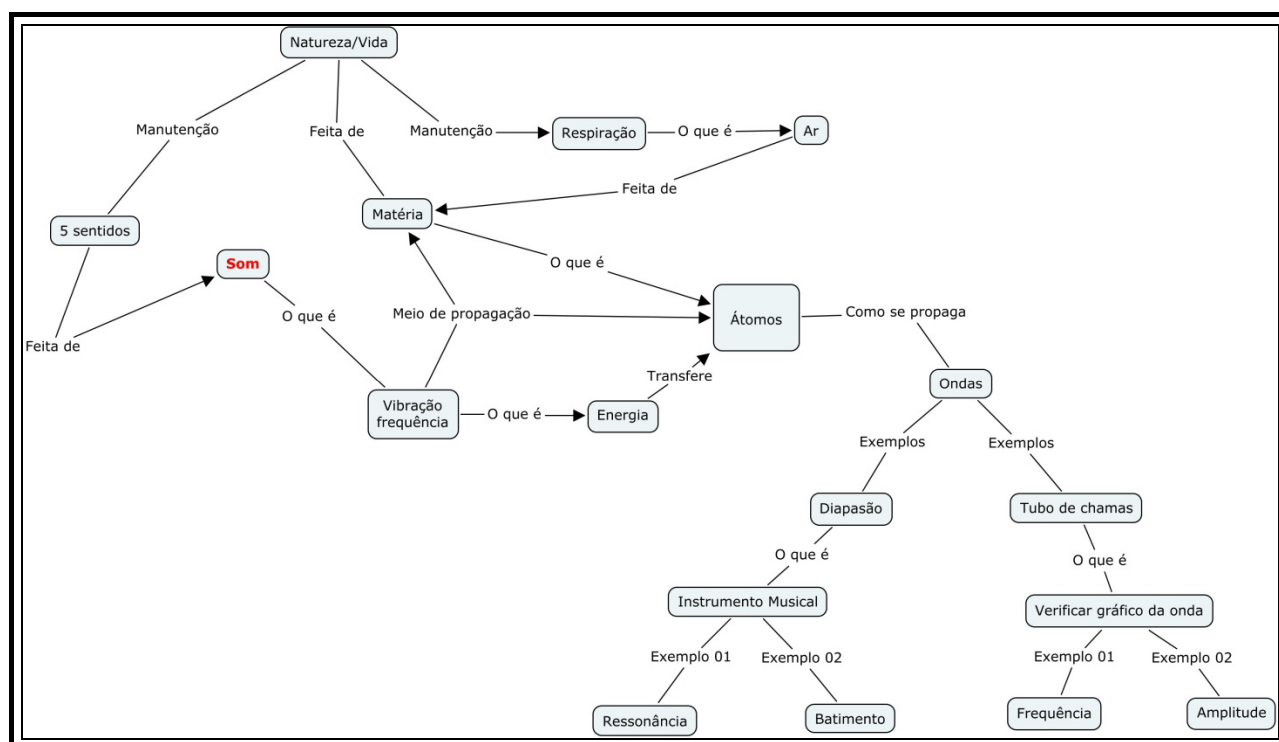
Figura 1: MC1 – Erros conceituais: inversão entre causa e efeito



Fonte: Mapa conceitual do Monitor 1

Em cinco dos seis mapas conceituais observou-se a inserção insatisfatória de palavras de ligação das relações propostas. Outro ponto importante é a ênfase ao caráter procedimental da atividade experimental em detrimento do aspecto conceitual. Como exemplo, temos o MC4, que apresenta a explicação da natureza do som com uma hierarquia embasada na lógica utilizada na apresentação do Tubo de Kundt tradicional e de um tubo similar utilizando gás de cozinha. Durante a exposição discute-se a natureza do som e o conceito de onda mecânica, mas fica evidente no mapa que os conceitos são preteridos pelos exemplos que são demonstrações experimentais.

Figura 2: MC4 – Ênfase no procedimento experimental.



Fonte: Mapa conceitual do Monitor 4

Analisando-se os mapas, nota-se que em quatro deles os monitores conseguiram contextualizar alguns conceitos a partir de exemplos dados. Os monitores tiveram grande dificuldade para realizar ligações significativas entre um segmento da hierarquia conceitual e outro segmento, em três mapas essas ligações não são válidas. Em cinco dos seis mapas os monitores deram ênfase ao caráter procedimental da atividade experimental em detrimento do conceitual.

Após essa primeira análise dos mapas, observaram-se as impressões dos monitores com relação ao uso dessa ferramenta ao responderem o questionário. Tem-se que dos seis monitores apenas três conheciam a ferramenta. Quando questionados sobre a construção dos mapas conceituais, quanto às dificuldades, facilidades e dúvidas, cinco disseram que encontraram mais dificuldades para elaboração do mapa ligadas a priorização dos conceitos a serem trabalhados e a capacidade de síntese, exemplos: “A construção de um mapa conceitual para mim sempre é uma dificuldade a cada tema novo que me deparo”; “o único obstáculo que

encontrei foi como iniciar o mapa conceitual, a palavra-chave, o starter para ativar o brainstorm de ideias relacionadas ao tema.”; “Um dos temas foi fácil de fazer, o do nitrogênio, mas o outro, eletricidade, foi um pouco difícil para colocar os tópicos mais importantes e relacioná-los da melhor forma para que ficasse fácil de entender”. Apenas um analisou a construção de forma positiva, levando em consideração mais a facilidade de uso do software: “processo de construção foi bastante simples, visto que o software usufrui de ferramentas extremamente práticas e autoexplicativas. Desde que o usuário domine o assunto que deverá ser apresentado pelo mapa, não existem grandes problemas de construção”. Perguntou-se por último se a elaboração do mapa conceitual trouxe alguma contribuição para o conhecimento, todos responderam que sim: melhorou a capacidade de síntese, permitiu que observassem falhas no que conheciam sobre o conteúdo, instigou a pesquisa, possibilitou a reflexão sobre a forma de abordar a atividade experimental e sua didática.

Conclusões

Através do questionário aberto notou-se que o processo de preparação do mapa conceitual ajudou com a organização de ideias, possibilitando que os monitores refletissem sobre os conceitos e seus significados, instigando a criatividade nas novas relações que se estabeleceram, comportando novos graus de integração. Percebe-se que a construção do conhecimento e sua avaliação propiciam maior autonomia ao aluno, pois promove o domínio de seu próprio processo de aprendizagem e, inclusive, pode ser utilizado pelo coordenador do programa “Universitário por um dia” nos momentos de formação desses mesmos monitores, principalmente, com relação ao conteúdo, já que os monitores priorizaram nos mapas os procedimentos da atividade experimental. Neste aspecto, o planejamento de intervenções com público será aperfeiçoado, pois a ferramenta possibilitou a detecção de falhas na construção de hierarquias, relação entre conceitos e, principalmente, a diferença entre o procedimento experimental e o conceito envolvido. Desta forma, notamos que considerávamos habilitados os monitores que eram capazes de realizar os experimentos e relacioná-los a aplicações cotidianas ou tecnológicas, porém os mapas demonstraram que as relações entre os fenômenos e os conceitos envolvidos estão frágeis. Este aspecto, até então, não era foco de formação, pois estimávamos que os conhecimentos teóricos/conceituais eram mais fáceis dado que fazem parte da formação dos graduandos e pelo acesso por meio de materiais didáticos.

Ao se levar em consideração o papel do mapa conceitual enquanto instrumento de avaliação da aprendizagem, nota-se que contribuiu para o desenvolvimento cognitivo, atitudinal e procedimental, já que levou os monitores a refletirem sobre os conceitos trabalhados, agir na construção de uma explicação coerente sobre a atividade experimental escolhida, além de demonstrar motivação na execução do desafio proposto pelo coordenador do programa. Notou-se que os monitores precisam desenvolver níveis cognitivos mais elaborados, como: síntese, análise, comparação, relação entre conceitos etc. Fazendo uso dos conhecimentos que já possuíam sobre a temática escolhida, mas também na ampliação desses conhecimentos, já que grande parte dos mapas apresentou erros conceituais.

O estudo demonstrou que, na elaboração dos mapas conceituais sobre atividades experimentais, havia a ausência de hierarquias bem definidas que evidenciassem a diferenciação progressiva dos conceitos mapeados e ligações

cruzadas que pudessem sintetizar as proposições ou os conceitos apresentados. Talvez essa dificuldade encontrada pelos monitores se dê por levarem mais em consideração os procedimentos do que os conhecimentos teóricos abarcados na atividade experimental. Assim, acredita-se que necessitem de formação mais teórica para que os erros conceituais apresentados sejam sanados. Além disso, vê-se a importância de se trabalhar com esses alunos os aspectos relevantes da atividade experimental e após isso permitir que reavaliem o mapa conceitual elaborado.

Referências

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. *Psicologia Educacional*. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980, 625p.

CAÑAS, A. J.; NOVAK, J. D. *Re-examining the foundations for effective use of concept maps*. In: Second International Conference on Concept Mapping, San Jose, Costa Rica, 2006.

MOREIRA, M. A. *Aprendizagem significativa em mapas conceituais*. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 2013. Disponível em: www.if.ufrgs.br/public/tapf/v24_n6_moreira_.pdf+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 20 de abril de 2016.

NOVAK, J. D. *Ayudar a los alumnos a aprender cómo aprender - La opinión de un profesor-investigador*. Enseñanza de Las Ciencias v.9, 215-228, 1991.

NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. *Aprendiendo a aprender*. Barcelona, España, ed. Martínez Roca, 1988, 228p.